

第五讲 常微分方程

1.一阶常微分方程First-order ODEs

(1) 一阶常微分方程基本

- 一阶常微分方程的标准形式为：

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t)$$

其中 $f(x, t)$ 是关于 x 和 t 的函数。

另一种等价写法为：

$$P(x, t) dx = Q(x, t) dt$$

例：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 - c^2 t^2}{x^2 + c^2 t^2}$$

可改写为：

$$(x^2 + c^2 t^2) dx = (x^2 - c^2 t^2) dt$$

(2) 可分离变量的方程Separable Equations

一阶常微分方程称为可分离的，如果它可以写成：

$$P(x) dx = Q(t) dt$$

这种方程可以通过分别对各自的变量积分来求解：

$$\int P(x) dx = \int Q(t) dt + C$$

其中 $F(x) = \int f(x) dx$ 是 $f(x)$ 的不定积分或反导数，满足 $\frac{dF}{dx} = f(x)$ 。

例：

给定：

$$\frac{dx}{dt} = 6x^2 t$$

改写为：

$$\frac{1}{x^2} dx = 6t dt$$

两边积分：

$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int 6t dt \Rightarrow -\frac{1}{x} = 3t^2 + C$$

从而：

$$x(t) = -\frac{1}{3t^2 + C}$$

其中 C 由初值或边界条件确定。

例：解方程：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{tx^3}{\sqrt{1+t^2}}$$

变量分离：

$$\frac{dx}{x^3} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt$$

两边积分：

$$\int x^{-3} dx = -\frac{1}{2x^2}$$

右边：

右边：

令 $u = 1 + t^2$, $du = 2t dt$,

$$\int \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = \sqrt{1+t^2}$$

因此：

$$-\frac{1}{2x^2} = \sqrt{1+t^2} + C$$

解出 $x(t)$ ：

$$x(t) = \pm \frac{1}{\sqrt{-2\sqrt{1+t^2} - 2C}}$$

其中 C 由初值或边界条件确定。

(补充)

变量分离方程的解法

- 基本步骤：

1. 分离变量

当 $\varphi(y) \neq 0$ 时，将上述方程写为

$$\frac{dy}{\varphi(y)} = f(x)dx$$

将变量分离

2. 两边积分得

$$\int \frac{dy}{\varphi(y)} \left(\frac{1}{\varphi(y)} \text{ 的某一原函数} \right) = \int f(x)dx \left(f(x) \text{ 的某一原函数} \right) + c$$

由上述方程所确定的函数 $y = y(x, c)$ 就是原微分方程的解。

注：若存在 y_0 ，使得 $\varphi(y_0) = 0$ ，则 $y = y_0$ 也是微分方程的解，可能不包含在通解之中，必须补上。

- 可化为变量分离方程的类型：

- 齐次方程：

○ 形如

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

方程称为齐次方程, 这里 $g(u)$ 是 u 的连续函数。

求解方法:

1. 作变量代换(引入新变量) $u = \frac{y}{x}$, 方程化为

$$\frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$$

注: $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$

2. 解以上的变量分离方程

3. 变量还原

例: 求解方程

$$x \frac{dy}{dx} + 2\sqrt{xy} = y (x < 0)$$

解:

方程变形为 $\frac{dy}{dx} + 2\sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{y}{x} (x < 0)$ (因为 $x < 0$, 所以必须添加一个负号)

令 $u = \frac{y}{x}$, 代入得

$$x \frac{du}{dx} + u = 2\sqrt{u} + u \text{ 即 } x \frac{du}{dx} = 2\sqrt{u}$$

将变量分离后得到 $\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$

两边积分得到: $\sqrt{u} = \ln(-x) + c (x < 0)$

即 $u = [\ln(-x) + c]^2, \ln(-x) + c > 0, c$ 为任意常数

代入原来变量, 得原方程的通解为 $y = x[\ln(-x) + c]^2, \ln(-x) + c > 0$

此外, $y = 0$ 也是解

○ 形如固定形式的微分方程: 形如

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$$

的方程可经过变量变换化为变量分离方程。这里 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 为常数。

分以下三种情况讨论

1. $c_1 = c_2 = 0$ 的情形

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y} = \frac{a_1 + b_1\frac{y}{x}}{a_2 + b_2\frac{y}{x}} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

为齐次方程, 由 (1) 可化为变量分离方程。

2. 设 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k$, 则方程可改写成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} = \frac{k(a_2x + b_2y) + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} = f(a_2x + b_2y)$$

令 $u = a_2x + b_2y$, 则方程化为

$$\frac{du}{dx} = a_2 + b_2 \frac{dy}{dx} = a_2 + b_2 f(u)$$

这就是变量分离方程

$$3. \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

则令

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

代表 xy 平面两条相交的直线, 解以上方程组得交点 $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ 。

作变量代换(坐标变换), 令

$$\begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases}$$

则方程化为

$$\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}$$

为1的情况, 可化为变量分离方程求解。

求解的步骤:

1. 解方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

得解

$$\begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \end{cases}$$

2. 作变换, 令

$$\begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases}$$

方程化为

$$\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y} = g\left(\frac{Y}{X}\right)$$

3. 再经变换, $u = \frac{Y}{X}$, 将以上方程化为变量分离方程

4. 求解

5. 变量还原

注: 上述解题方法和步骤适用于更一般的方程类型。

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right) = g\left(\frac{Y}{X}\right)$$

此外, 诸如

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c), u = ax + by + c$$

$$yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0, u = xy$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} = f(xy), u = xy$$

$$\frac{dy}{dx} = xf\left(\frac{y}{x}\right), u = \frac{y}{x}$$

$$\text{以及 } M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

其中 M, N 为 x, y 的同次齐次函数

则方程一定是齐次方程，从而可以转化为变量分离方程

例：求微分方程

$$(y + xy^2)dx + (x - x^2y)dy = 0$$

的通解。

令 $u = xy$, 则 $du = xdy + ydx$

代入方程并整理得

$$u(1 + u)dx + (1 - u)(xdu - udx) = 0$$

$$\text{即 } 2u^2dx + x(1 - u)du = 0$$

分离变量后得到：

$$\frac{u - 1}{u^2} du = \frac{2dx}{x}$$

$$\text{两边积分得 } \frac{1}{u} + \ln|u| = \ln x^2 + c$$

$$\text{变量还原得通解为 } \frac{1}{xy} - \ln\left|\frac{y}{x}\right| = c, \text{ } c \text{ 为任意常数}$$

(3) 恰当方程 Exact Equations

- 定义：

一阶常微分方程：

$$P(x, t)dx + Q(x, t)dt = 0$$

如果存在函数 $\psi(x, t)$ 使得：

$$P(x, t) = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad Q(x, t) = \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

则称该方程为恰当方程，

这种方程可写为 $d\psi = 0$ ，解为：

$$\psi(x, t) = C$$

根据 Young-Clairaut 定理，精确方程需满足必要条件：

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t \partial x} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial t} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

例：

给定方程：

$$(2x + t^2 + 1)dx + (2tx - 9t^2)dt = 0$$

不可分离，但检查可知：

$$\frac{\partial P}{\partial t} = 2t = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

因此是精确方程。

从 P 积分得：

$$\psi(x, t) = x^2 + t^2 x + x + f(t)$$

从 Q 积分得：

$$\psi(x, t) = t^2 x - 3t^3 + g(x)$$

比较可得：

$$f(t) = -3t^3, \quad g(x) = x^2 + x$$

最终解为隐式形式：

$$x^2 + t^2 x - 3t^3 = C$$

例：要求解的方程为：

$$(\sin t - t \sin x) dx + (\cos x + x \cos t) dt = 0$$

设 $P(x, t) = \sin t - t \sin x$, $Q(x, t) = \cos x + x \cos t$ 。

检验恰当性：

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \cos t - \sin x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\sin x + \cos t$$

两者相等，故为恰当方程。于是存在势函数 $\psi(x, t)$ 使：

$$\psi_x = P = \sin t - t \sin x, \quad \psi_t = Q = \cos x + x \cos t$$

由 ψ_x 对 x 积分：

$$\psi(x, t) = \int (\sin t - t \sin x) dx = x \sin t + t \cos x + f(t)$$

求 ψ_t 并与 Q 比较：

$$\psi_t = x \cos t + \cos x + f'(t) \Rightarrow f'(t) = 0$$

故 $f(t)$ 为常数。通解（隐式）为：

$$x \sin t + t \cos x = C$$

(4) 积分因子 Integrating Factor

- 定义：

对于不恰当方程 (即 $\frac{\partial P}{\partial t} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$)，

如果乘以一个积分因子 $\alpha(x, t)$ ，就可能转化为恰当方程。

$$P(x, t) \alpha(x, t) dx + Q(x, t) \alpha(x, t) dt = 0$$

这个新方程满足：

$$P(x, t) \alpha(x, t) = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad Q(x, t) \alpha(x, t) = \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

备注:

一般情况下, 积分因子 $\alpha(x, t)$ 常设为仅关于 x 或仅关于 t 的函数, 即 $\alpha(x, t) = \alpha(x)$ 或 $\alpha(x, t) = \alpha(t)$ 。

- 总结:

给定不恰当方程:

$$P(x, t)dx + Q(x, t)dt = 0$$

若

$$\frac{1}{P(x, t)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial t} \right) = u(t)$$

仅关于 t , 则积分因子为 $e^{\int u(t) dt}$ 。类似地, 若

$$\frac{1}{Q(x, t)} \left(\frac{\partial P}{\partial t} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = v(x)$$

仅关于 x , 则积分因子为 $e^{\int v(x) dx}$ 。乘以积分因子后化为恰当方程, 解为 $\psi(x, t) = C$ 。

例: $t dx + 2x dt = 0$

$$\frac{1}{t}(2 - 1) = \frac{1}{t} \Rightarrow \alpha(t) = e^{\int \frac{1}{t} dt} = t$$

乘以 $\alpha = t$:

$$t^2 dx + 2xt dt = 0$$

令 $\psi_x = t^2$, $\psi_t = 2xt$, 由 ψ_x 积分:

$$\psi = xt^2 + g(t)$$

再由 $\psi_t = 2xt + g'(t) = 2xt$ 得 $g'(t) = 0$, 于是

$$t^2 x = C \Rightarrow x(t) = \frac{C}{t^2}$$

例: $2x dx + (x^2 - t) dt = 0$

$$\frac{1}{2x}(2x - 0) = 1 \Rightarrow \alpha(t) = e^{\int 1 dt} = e^t$$

乘以 $\alpha = e^t$:

$$2xe^t dx + (x^2 - t)e^t dt = 0$$

检验恰当:

$$\partial_t(2xe^t) = 2xe^t = \partial_x((x^2 - t)e^t)$$

由 $\psi_x = 2xe^t$ 得

$$\psi = x^2 e^t + f(t)$$

与 $\psi_t = (x^2 - t)e^t$ 比较:

$$x^2 e^t + f'(t) = (x^2 - t)e^t \Rightarrow f'(t) = -te^t$$

积分得 $f(t) = (1 - t)e^t$, 故

$$\psi = e^t(x^2 + 1 - t) = C$$

等价于

$$x^2 = t - 1 + Ce^{-t}, \quad x(t) = \pm \sqrt{t - 1 + Ce^{-t}}$$

(补充)

- 恰当方程的定义：若有函数 $u(x, y)$ 使得,

$$du(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

则称微分方程

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

是恰当方程（或者称为全微分方程）。此时方程的通解为

$$u(x, y) = c$$

- 方程为恰当方程的充要条件

定理：设函数 $M(x, y)$ 和 $N(x, y)$ 在一个矩形区域 R 中连续且有连续的一阶偏导数，则方程

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

为**恰当方程的充要条件**是

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

- 恰当方程的求解方法：

- 不定积分法：

1. 判断 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 是否为恰当方程，若是，进入下一步。

2. 求 $u(x, y) = \int M(x, y)dx + \varphi(y)$

3. 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y)$ 求 $\varphi(y)$

例：验证方程

$$(e^x + y)dx + (x - 2 \sin y)dy = 0$$

是恰当方程，并求它的通解。

$$M(x, y) = e^x + y, N(x, y) = x - 2\sin y$$

$$\text{因此 } \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = 1 = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

故所给方程是恰当方程

$$u(x, y) \text{ 满足 } \frac{\partial u}{\partial x} = e^x + y, \frac{\partial u}{\partial y} = x - 2\sin y$$

由上可得

$$u(x, y) = \int (e^x + y)dx + \varphi(y) = e^x + yx + \varphi(y)$$

对 $u(x, y)$ 关于 y 求偏导数, 得 $\varphi(y)$ 应满足的方程为

$$x + \frac{d\varphi(y)}{dy} = x - 2\sin y$$

$$\text{即 } \frac{d\varphi(y)}{dy} = -2\sin y$$

$$\text{积分后得: } \varphi(y) = 2\cos y$$

从而方程的通解为 $e^x + yx + 2\cos y = c$, c 为任意常数

■ 分组凑微分法

- 采用“分项组合”的方法, 把本身已构成全微分的项分出来, 再把剩余的项凑成全微分。

- 常见的简单二元函数的全微分如下:

$$ydx + xdy = d(xy)$$

$$\frac{ydx + xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{-ydx + xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{ydx - xdy}{xy} = d\left(\ln \left|\frac{x}{y}\right|\right)$$

$$\frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 - y^2} = d\left(\ln \left|\frac{x - y}{x + y}\right|\right)$$

例: 求方程 $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$ 的通解

$$M(x, y) = 3x^2 + 6xy^2, N(x, y) = 6x^2y + 4y^3$$

$$\text{故 } \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = 12xy = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

故所给方程是恰当方程. 把方程重新分项组合得

$$3x^2dx + 4y^3dy + (6xy^2dx + 6x^2ydy) = 0$$

$$d(x^3 + y^4 + 3x^2y^2) = 0$$

故通解为 $x^3 + y^4 + 3x^2y^2 = c$, c 为任意常数

- 积分因子: 我们知道对于一些非恰当方程, 乘上一个因子后, 可变为恰当方程。我们可以定义

积分因子: 如果存在连续可微的函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$ 是一个恰当方程, 则 $\mu(x, y)$ 是方程(1)的一个积分因子。

积分因子的确定:

- 从而微分方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 有一个仅依赖于 x 的积分因子的必要条件是 $\frac{(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})}{N}$ 只是 x 的函数 $\psi(x)$ ，而与 y 无关。此时求得积分因子 $\mu(x) = e^{\int \psi(x) dx}$ ，这里 $\psi(x) = \frac{(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})}{N}$

- 同理，微分方程有一个仅依赖于 y 的积分因子的充要条件是 $\psi(x) = \frac{(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})}{-M}$ 仅与 y 有关，这时积分因子为 $\mu(y) = e^{\int \varphi(y) dy}$ ，这里 $\varphi(y) = \frac{(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})}{-M}$

- 积分因子的进一步推广（依赖于 xy 的情况）：在某些微分方程中，既不能找到只关于 x 的积分因子 $\mu(x)$ ，也不能找到只关于 y 的积分因子 $\mu(y)$ 。此时，我们可以尝试寻找依赖于变量乘积 $v = xy$ 的积分因子。

设 $v = xy$ ，若下式

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

仅是 $v = xy$ 的函数，记为 $\varphi_3(v)$ ，即

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \varphi_3(xy)$$

则微分方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ ，有一个仅依赖于 $v = xy$ 的积分因子，形式为：

$$\mu(x, y) = e^{\int \varphi_3(v) dv}$$

其中 $v = xy$ 。

2. 二阶常微分方程 Second-Order Ordinary Differential Equations

- 并非所有二阶常微分方程都能轻易求解，尤其是非线性二阶 ODE，通常没有标准的解法。

例：

$$e^x \left(\frac{d^2 x}{dt^2} \right)^2 + \sqrt{xt \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + x^3} = \ln t$$

该方程是非线性的，因此没有标准求解方法。

(1) 线性二阶常微分方程 Linear Second-Order ODE

- 线性二阶常微分方程定义：

线性二阶 ODE 的一般形式为：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + p(t) \frac{dx}{dt} + q(t)x(t) = r(t)$$

- 线性二阶常微分方程通解：

所有线性二阶 ODE 的通解形式为：

$$x(t) = x_C(t) + x_I(t)$$

其中 $x_C(t)$ 为齐次解 (complementary function) , $x_I(t)$ 为特解 (particular solution) 。

特解 $x_I(t)$ 满足非齐次方程:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + p(t)\frac{dx}{dt} + q(t)x(t) = r(t)$$

齐次解 $x_C(t)$ 满足齐次方程:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + p(t)\frac{dx}{dt} + q(t)x(t) = 0$$

一般情况下:

$$x_C(t) = Ax_1(t) + Bx_2(t)$$

其中 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 为两个线性无关的齐次解。

常系数情形 ($p(t) \equiv p$, $q(t) \equiv q$) :

齐次方程:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + p\frac{dx}{dt} + qx(t) = 0$$

试取 $x(t) = e^{\lambda t}$ 代入, 得特征方程:

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$x_C(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$$

若 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$:

$$x_C(t) = Ae^{\lambda t} + Bte^{\lambda t}$$

例: 方程:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 5\frac{dx}{dt} + 6x = 0$$

特征方程:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

解得 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$ (不同实根), 因此通解为:

$$x_C(t) = Ae^{2t} + Be^{3t}$$

例: 方程:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = 0$$

特征方程:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ (重根) 。

对于重根情形, 需找与 e^{-2t} 线性无关的另一解, 可取:

$$x_2(t) = te^{-2t}$$

检验后确为方程解，因此通解为：

$$x_C(t) = Ae^{-2t} + Bte^{-2t}$$

(补充)

- 高阶常系数线性微分方程的通解的结构：

如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = 0$$

的 n 个线性无关解，则方程的通解可以表示为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$$

其中， $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为任意常数，且通解包含了方程的所有解

- 高阶常系数线性微分方程的通解的结构：设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为齐次线性微分方程的基本解组，而 $\bar{x}(t)$ 是非齐次线性微分方程的某个解，则非齐次线性微分方程的通解可以表示为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) + \bar{x}(t)$$

其中， $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是任常数，且通解包含了方程的所有解。

- 常数变易法：

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是齐次线性方程的基本解组，则

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$$

是齐次线性方程的通解，讲上述解中的常数 $c_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 变为 t 的待定函数 $c_i(t)$ ，此时解变为

$$x(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \dots + c_n(t)x_n(t)$$

将它代入非齐次线性微分方程，就能得到 $c_1(t), c_2(t), \dots, c_n(t)$ 必须满足的一个方程

由于待定函数有 n 个，为了确定它们，还必须再给出关于 $c_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的另外 $n - 1$ 个限制条件。

在理论上，这些另加条件可以任意给出，但为了运算方便我们按下面方法来给出这 $n - 1$ 个限制条件。

对 $x(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \dots + c_n(t)x_n(t)$ 两边对 t 求导得

$$\begin{aligned} x'(t) &= c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + \dots + c_n'(t)x_n'(t) \\ &\quad + c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t) + \dots + c_n(t)x_n'(t) \end{aligned}$$

令 $c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) + \dots + c_n'(t)x_n(t) = 0$

得到

$$x'(t) = c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t) + \dots + c_n(t)x_n'(t)$$

以上过程重复 $n - 1$ 次，得到含有 n 个未知函数 $c_i'(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的 n 个方程组成的方程组

$$\begin{cases} c_1'x_1(t) + c_2'x_2(t) + \cdots + c_n'x_n(t) = 0 \\ c_1'x_1'(t) + c_2'x_2'(t) + \cdots + c_n'x_n'(t) = 0 \\ \cdots \\ c_1'x_1^{(n-1)}(t) + c_2'x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n'x_n^{(n-1)}(t) = f(t) \end{cases}$$

其系数行列式是 $W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]$; 因此 $W(t) \neq 0$,

因而方程组的解可唯一确定, 设由上面方程求得

$$c_i'(t) = \varphi_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$$

积分得

$$c_i(t) = \int \varphi_i(t) + \gamma_i (i = 1, 2, \dots, n)$$

这里 γ_i 是任意常数, 将所得 $c_i(t)$ 的表达式代入

$$x(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \cdots + c_n(t)x_n(t)$$

即可得到非齐次线性微分方程的通解。

例: 求方程 $x'' + x = \frac{1}{\cos t}$ 的通解, 已知它所对应齐次方程的基本解组为 $\cos t, \sin t$

解:

利用常数变易法, 令

$$x(t) = c_1(t) \cos t + c_2(t) \sin t$$

将它代入方程, 则可得到关于 $c_1'(t), c_2'(t)$ 的两个方程

$$\begin{cases} \cos t c_1'(t) + \sin t c_2'(t) = 0 \\ -\sin t c_1'(t) + \cos t c_2'(t) = \frac{1}{\cos t} \end{cases}$$

解得: $c_1'(t) = -\tan t, c_2'(t) = 1$

因此 $c_1(t) = \ln |\cos t| + \gamma_1, c_2(t) = t + \gamma_2$

故通解为 $x(t) = \gamma_1 \cos t + \gamma_2 \sin t + \cos t \ln |\cos t| + t \sin t$

例: 求方程 $tx'' - x' = t^2$ 位于 $t \neq 0$ 上的所有解。

解:

对应的齐线性方程为 $tx'' - x' = 0$

将该齐次方程改写成 $\frac{x''}{x'} = \frac{1}{t}$

积分得 $x' = At$

所以 $x = \frac{1}{2}At^2 + B$, 这里 A, B 为任意常数, 所以方程有基本解组 $1, t^2$

将所有方程改写为 $x'' - \frac{1}{t}x' = t$

以 $x(t) = c_1(t) + c_2(t)t^2$ 代入

可得关于 $c_1'(t), c_2'(t)$ 的两个方程

$$\begin{cases} c_1'(t) + t^2 c_2'(t) = 0 \\ 0 + 2tc_2'(t) = t \end{cases}$$

解得 $c_2'(t) = \frac{1}{2}, c_1'(t) = -\frac{1}{2}t^2$

因此 $c_1(t) = -\frac{1}{6}t^3 + \gamma_1, c_2(t) = \frac{1}{2}t + \gamma_2$

故原方程的通解为 $x(t) = \gamma_1 + \gamma_2 t^2 + \frac{1}{3}t^3$, 其中 γ_1, γ_2 为任意常数。

○ 常系数线性方程的解法:

对于任意常系数线性方程:

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = 0$$

我们都可以写出其特征方程:

$$F(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

通解的步骤:

1. 求特征方程的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$

2. 求特征根相对应的解:

- 对每一个实单根 λ_k , 方程有解 $e^{\lambda_k t}$
- 对每一个 $m > 1$ 重实根 λ_k , 方程有 m 个解

$$e^{\lambda_k t}, te^{\lambda_k t}, \dots, t^{m-1} e^{\lambda_k t}$$

- 对每一个重数是 1 的共轭复数 $\alpha \pm \beta i$, 方程有两个如下形式的解

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t$$

- 对每一个重数是 $m > 1$ 的共轭复数 $\alpha \pm \beta i$, 方程有 $2m$ 如下形式的解:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{m-1} e^{\alpha t} \cos \beta t$$
$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{m-1} e^{\alpha t} \sin \beta t$$

3. 根据第二步中的解的情形, 写出方程的基本解组和通解

○ 常系数非齐线性方程的解法:

有以下常系数非齐次线性方程:

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = f(t)$$

有以下比较系数法可以求解:

1. 类型1:

$$f(t) = b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_m$$

即方程为

$$L[x] = b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_m$$

其中, $b_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 为实常数。

注意到, 一个多项式的各阶导数仍为多项式, 且方程右端是一个 m 次多项式, 因此方程有形如

$$\tilde{x}(t) = B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_m$$

的特解。其中 $B_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 为待定常数, 把 $\tilde{x}(t)$ 代入方程

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = f(t)$$

比较两端同次幂的系数, 得到 $B_0, B_1, \dots, B_m$ 应满足的方程组

$$\begin{cases} t^m : B_0 a_n = b_0 \\ t^{m-1} : B_1 a_n + m B_0 a_{n-1} = b_1 \\ \cdots \\ t^0 : B_m a_n + \cdots = b_m \end{cases}$$

- 当 0 不是方程对应的齐次方程特征根, 即 $a_n \neq 0$ 时, 这些待定常数 $B_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 可以从方程组唯一地确定下来, 因此方程有形如

$$\tilde{x}(t) = B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_m$$

的解。

- 当 0 是方程对应齐次方程的 k 重特征根时, 即

$$F(0) = F'(0) = \cdots = F^{(k-1)}(0) = 0$$

而 $F^{(k)} \neq 0$

也即

$$a_n = a_{n-1} = \cdots = a_{n-k+1} = 0$$

而 $a_{n-k} \neq 0$

这时非齐次方程变为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-k} \frac{d^k x}{dt^k} = f(t)$$

令 $\frac{d^k x}{dt^k} = z$, 则上式变为

$$\frac{d^{n-k} z}{dt^{n-k}} + a_1 \frac{d^{n-k-1} z}{dt^{n-k-1}} + \cdots + a_{n-k} z = f(t)$$

对上面方程, 由于 $a_{n-k} \neq 0$, 0 已不是它的特征根, 因而上市方程有形如

$$z(t) = \tilde{B}_0 t^m + \tilde{B}_1 t^{m-1} + \cdots + \tilde{B}_m$$

的特解, 因此原非齐次线性微分方程有特解 $\tilde{x}(t)$ 满足

$$\frac{d^k x}{dt^k} = z(t) = \tilde{B}_0 t^m + \tilde{B}_1 t^{m-1} + \cdots + \tilde{B}_m$$

积分 k 次得, 方程有以下形式的解

$$\tilde{x}(t) = t^k (\gamma_0 t^m + \gamma_1 t^{m-1} + \cdots + \gamma_m)$$

这里 $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_m$ 是已经确定的实数。

2. 类型2:

假设

$$f(t) = (b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_m) e^{\lambda t}$$

即方程为

$$L[x] = (b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_m) e^{\lambda t}$$

其中 $\lambda, b_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 为实常数, $\lambda \neq 0$

作变换 $x(t) = e^{\lambda t} y(t)$, 则上式方程变为

$$\frac{d^n y}{dt^n} + d_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + d_n y = b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \dots + b_m$$

由类型1方程的相关结果, 我们知道方程

$$L[x] = (b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \dots + b_m) e^{\lambda t}$$

有以下形式的特解

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \dots + B_m) e^{\lambda t}, & \lambda \text{ 不是特征方程的特征根} \\ t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \dots + B_m) e^{\lambda t}, & \lambda \text{ 是特征方程的 } k \text{ 重特征根} \end{cases}$$

例: 求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} - 2 \frac{dx}{dt} - 3x = 3t + 1$ 的通解。

解:

对应齐次方程的特征根为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$

故该方程的特解形式为 $\tilde{x}(t) = A + Bt$

将 $\tilde{x}(t) = A + Bt$ 代入方程得:

$$-2B - 3A - 3Bt = 3t + 1$$

比较系数得

$$\begin{cases} -2B - 3A = 1 \\ -3B = 3 \end{cases}$$

解得 $B = -1, A = \frac{1}{3}$

从而 $\tilde{x}(t) = \frac{1}{3} - t$

因此原方程的通解为

$$x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} - t + \frac{1}{3}$$

例: 求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} - 2 \frac{dx}{dt} - 3x = e^{-t}$ 的通解

解:

对应方程的特征根为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$

同时, $\lambda_2 = -1$ 是特征方程的单根

故该方程的特解形式为 $\tilde{x}(t) = Ate^{-t}$

将 $\tilde{x}(t) = Ate^{-t}$ 代入方程得:

$$\tilde{x}(t) = Ate^{-t}$$

从而 $A = -\frac{1}{4}$, 于是 $\tilde{x}(t) = -\frac{1}{4}te^{-t}$

因此原方程的通解为 $x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} - \frac{1}{4}te^{-t}$

例: 求方程 $\frac{d^3 x}{dt^3} + 3 \frac{d^2 x}{dt^2} + 3 \frac{dx}{dt} + x = e^{-t}(t - 5)$ 的通解。

解:

对应齐次方程的特征方程为:

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3 = 0$$

有三重特征根 $\lambda = -1$

故该方程有形如 $\tilde{x}(t) = t^3(A + Bt)e^{-t}$ 的特解

将 $\tilde{x}(t) = t^3(A + Bt)e^{-t}$ 代入方程得

$$(6A + 24Bt)e^{-t} = e^{-t}(t - 5)$$

比较系数得 $A = -\frac{5}{6}, B = \frac{1}{24}$

从而 $\tilde{x}(t) = \frac{1}{24}t^3(t - 20)e^{-t}$

因此原方程的通解为:

$$x(t) = (c_1 + c_2t + c_3t^3)e^{-t} + \frac{1}{24}t^3(t - 20)e^{-t}$$

3. 类型3:

设

$$L[x] = [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t]e^{\alpha t}$$

其中 α, β 为常数, $A(t), B(t)$ 为实系数多项式, 其中一个多项式的次数为 m , 另一个多项式次数不超过 m 。

由Euler公式,

$$\begin{aligned} & [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t]e^{\alpha t} \\ &= \frac{A(t) - iB(t)}{2}e^{(\alpha+i\beta)t} + \frac{A(t) + iB(t)}{2}e^{(\alpha-i\beta)t} \end{aligned}$$

根据非齐次方程解的叠加原理可知, 方程

$$\begin{aligned} L[x] = f_1(t) &= \frac{A(t) - iB(t)}{2}e^{(\alpha+i\beta)t} \\ L[x] = f_2(t) &= \frac{A(t) + iB(t)}{2}e^{(\alpha-i\beta)t} \end{aligned}$$

的解之和必为上式方程的解。

注意到 $\overline{f_1(t)} = f_2(t)$, 若 x_1 为 $L[x] = f_1(t)$ 的解, 则 $\overline{x_1}$ 必为 $L[x] = f_2(t)$ 的解

因此, 直接应用类型2的结果可知, 方程有如下形式的特解:

$$\varphi(t) = t^k D(t)e^{(\alpha-i\beta)t} + t^k \overline{D(t)}e^{(\alpha+i\beta)t} = t^k (P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t)e^{\alpha t}$$

其中, $D(t)$ 为 m 次多项式, 而 $P(t) = 2\operatorname{Re}\{D(t)\}, Q(t) = 2\operatorname{Im}\{D(t)\}$

显然 $P(t), Q(t)$ 都是次数不超过 m 的多项式。

例: 求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 2x = e^t(\cos t - 7 \sin t)$ 的通解

解:

对应齐次方程的特征方程为

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

有两个根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$

因为 $\alpha + i\beta = 1 + i$ 不是特征根, 故该方程有形状为

$$\tilde{x}(t) = e^t(A \cos t + B \sin t)$$

的特解, 代入方程得

$$(3B - A) \cos t - (B + 3A) \sin t = \cos t - 7 \sin t$$

比较可得 $A = 2, B = 1$

从而原方程有特解

$$\tilde{x}(t) = e^t(2 \cos t + \sin t)$$

故原方程的通解为

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t} + e^t(2 \cos t + \sin t)$$

4. 注意:

类型3的特殊情形

$$f(t) = A(t)e^\alpha \cos \beta t$$

或

$$f(t) = B(t)e^\alpha \sin \beta t$$

可用更简便的方法——复数法求解

例: 求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t$ 的通解

解:

对应齐次方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2 = 0$$

特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$

为了求非齐线性方程的一个特解, 先求方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = e^{2it}$$

的特解, 属于类型2。

因为 $2i$ 不是特征根, 方程有形状如 $\tilde{x}(t) = Ae^{2it}$ 的特解, 带入方程得

$$8iA = 1$$

解得 $A = -\frac{i}{8}$

故

$$\tilde{x}(t) = -\frac{i}{8} e^{2it} = -\frac{i}{8} \cos 2t + \frac{1}{8} \sin 2t$$

分出它的实部 $Re\{\tilde{x}(t)\} = \frac{1}{8} \sin 2t$

由定理9, 它就是原方程的特解

故原方程的通解为 $x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-t} + \frac{1}{8}\sin 2t$

(2) 一阶线性微分方程组 Linear System of First-Order Ordinary Differential Equations

- 现实问题里常遇到**相互依赖的连续变量**，若它们之间近似线性，就可写成**线性一阶方程组**。
- 任意 n 阶 ODE 都能等价改写为一个 n 维的一阶 ODE 组，因此学习线性一阶方程组就足以处理更高阶的线性方程。

例：将二阶齐次线性方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x = 0$$

令 $x_1(t) = x(t)$, $x_2(t) = \frac{dx}{dt}$ ，得到：

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = -x_1 - x_2$$

矩阵形式：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

求解（等价于解原二阶齐次方程）：

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + \lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

故

$$x(t) = e^{-t/2} \left(A \cos \frac{\sqrt{3}t}{2} + B \sin \frac{\sqrt{3}t}{2} \right)$$

并且 $x_2(t) = \dot{x}(t)$ 由上式求导可得。

通法：矩阵指数解线性系统

方程：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A \mathbf{x}(t)$$

解为：

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0), \quad e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$$

计算 e^{At} 的三种常见情形：

(a) 可对角化 $A = P \Lambda P^{-1}$ ：

$$e^{At} = P e^{\Lambda t} P^{-1}, \quad e^{\Lambda t} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})$$

(b) 二维复共轭特征值 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ：

$$e^{At} = e^{\alpha t} \left(\cos(\beta t) I + \frac{1}{\beta} \sin(\beta t) (A - \alpha I) \right)$$

(c) 不可对角化（约当块 $J = \lambda I + N$ ）：

$$e^{At} = P e^{Jt} P^{-1}, \quad e^{Jt} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(tN)^k}{k!}$$

二维单约当块时：

$$e^{At} = e^{\lambda t} (I + t(A - \lambda I))$$

应用到本例：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - A) = \lambda^2 + \lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = \alpha \pm i\beta, \quad \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

于是

$$e^{At} = e^{-\frac{t}{2}} \left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) I + \frac{2}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) (A + \frac{1}{2}I) \right)$$

显式通解 (设 $\mathbf{x}(0) = [x_{10}, x_{20}]^T$) :

$$x_1(t) = e^{-\frac{t}{2}} \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right)$$

$$x_2(t) = e^{-\frac{t}{2}} \left(-\frac{1}{2} C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} C_1 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{1}{2} C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} C_2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right)$$

由初值可得 $C_1 = x_{10}$ 以及

$$x_{20} = -\frac{1}{2} C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2} C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(x_{20} + \frac{1}{2} x_{10} \right)$$

代回即得针对任意初值的解。

为什么任意 n 阶 ODE 都可以等价改写为一个 n 维的一阶 ODE 系统？

高阶常微分方程 (ODE) 之所以能转化成一阶系统，是因为我们可以 **把原方程的未知函数及其高阶导数当作新的未知函数 (变量)**。

这样原本的高阶导数关系，就会变成多个一阶导数方程。

换句话说，我们用一个 **变量向量** 把原函数及其导数统一打包，从而得到一个 **一阶向量微分方程**。

设有 n 阶常微分方程：

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), y''(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$$

定义新变量：

$$x_1(t) = y(t), \quad x_2(t) = y'(t), \quad x_3(t) = y''(t), \quad \dots, \quad x_n(t) = y^{(n-1)}(t)$$

则有：

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-1} = x_n,$$

$$\dot{x}_n = f(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$$

从而得到 n 维一阶系统：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ f(t, x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

若原方程是线性 n 阶:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = g(t)$$

则可写为:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}(t)$$

其中伴随矩阵为:

$$A(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \cdots & -a_{n-2}(t) & -a_{n-1}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g(t) \end{bmatrix}$$

可对角化的一阶线性方程组求解:

若有方程组:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = A\mathbf{x}(t)$$

若 $A = P\Lambda P^{-1}$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $P = [u_1 \cdots u_n]$, 令 $\mathbf{z} = P^{-1}\mathbf{x}$, 则

$$\dot{\mathbf{z}} = \Lambda\mathbf{z} \Rightarrow \dot{z}_i = \lambda_i z_i$$

因此

$$z_i(t) = C_i e^{\lambda_i t}, \quad \mathbf{x}(t) = P\mathbf{z}(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} u_i$$

若 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则 $C = P^{-1}\mathbf{x}_0$.

例:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

特征方程:

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

故 $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$, 取

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

通解:

$$\mathbf{x}(t) = C_1 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

即

$$x_1(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}, \quad x_2(t) = 2C_1 e^{3t} - 2C_2 e^{-t}$$

若 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = x_{10}, \\ 2C_1 - 2C_2 = x_{20}, \end{cases} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2}(x_{10} + \frac{1}{2}x_{20}), C_2 = \frac{1}{2}(x_{10} - \frac{1}{2}x_{20})$$

代回得初值解。

3. 拉普拉斯变换 Laplace Transform

- 拉普拉斯变换 (单边) 定义

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

例: $f(t) = 1$.

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s}, \quad s > 0$$

例: $f(t) = t^n \ (n = 1, 2, \dots)$.

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

例: $f(t) = e^{-\alpha t}$.

$$\mathcal{L}\{e^{-\alpha t}\} = \int_0^{\infty} e^{-(s+\alpha)t} dt = \frac{1}{s+\alpha}, \quad \text{Re}(s+\alpha) > 0$$

例: $f(t) = e^{-t^2/2}$ (配方法与换元 $u = t + s$).

$$\mathcal{L}\{e^{-t^2/2}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{-t^2/2} dt = e^{-s^2/2} \int_s^{\infty} e^{-u^2/2} du = \frac{\pi}{2} e^{-s^2/2} \text{erfc}\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)$$

其中 $\text{erfc}(z)$ 为互补误差函数。

(补充)

互补误差函数 (complementary error function), 记作 $\text{erfc}(z)$, 是在误差函数 $\text{erf}(z)$ 的基础上定义的:

$$\text{erfc}(z) = 1 - \text{erf}(z)$$

而误差函数 $\text{erf}(z)$ 本身定义为

$$\text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$$

因此互补误差函数的定义是:

$$\text{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-t^2} dt$$

直观意义:

- $\text{erf}(z)$ 和 $\text{erfc}(z)$ 在概率、统计、热传导、扩散方程等领域出现频率很高。
- 由于 $\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 所以 $\text{erf}(z)$ 和 $\text{erfc}(z)$ 是一种归一化的高斯积分。
- $\text{erfc}(z)$ 特别适合描述“尾部概率”, 即高斯分布中从 z 往后的累积概率。
- 其他常用变换:

$$\mathcal{L}\{\sin(\alpha t)\} = \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}, \quad \mathcal{L}\{\cos(\alpha t)\} = \frac{s}{s^2 + \alpha^2}$$

- 拉普拉斯变换的性质

设 $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$.

- 线性性:

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s)$$

- 尺度变换:

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

- 乘法性质:

$$\mathcal{L}\{e^{ct} f(t)\} = F(s - c), \quad \mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s),$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{1}{t} f(t)\right\} = \int_s^\infty F(\tau) d\tau$$

- 微分性质 (对 t 求导)

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

- 卷积性质:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau\right\} = F(s) G(s)$$

- 拉普拉斯逆变换:

其严格定义需要计算复线积分 (Bromwich 积分)。实际中常通过观察 $F(s)$ 并查表完成。

例:

若 $F(s) = \frac{a}{s}$, 则

$$f(t) = a u(t)$$

其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数。

例: 部分分式法

假设函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为

$$F(s) = \frac{1}{s(s+a)}.$$

这类有理函数常出现在利用拉普拉斯变换解微分方程的过程中。

为了得到 $f(t)$, 我们进行部分分式分解:

$$F(s) = \frac{1}{s(s+a)} = \frac{a^{-1}}{s} - \frac{a^{-1}}{s+a} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right).$$

由拉普拉斯变换对照表可知:

- $\frac{1}{s}$ 对应常数函数 1;
- $\frac{1}{s+a}$ 对应 e^{-at} 。

因此有

$$f(t) = \frac{1}{a} [1 - e^{-at}]$$

(补充)

拉普拉斯变换与反变换对照表

1. 基本函数:

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$

2. 三角函数:

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right\} = \sin(\omega t)$$

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + \omega^2}\right\} = \cos(\omega t)$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \cos(\omega t)\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$$

3. 双曲函数:

$$\mathcal{L}\{\sinh(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$$

4. 单位阶跃与位移性质:

$$\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

5. 微分与积分性质:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

6. 卷积定理:

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s), \quad (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$$

- 用拉普拉斯变换解微分方程

例:

考虑一阶线性常微分方程：

$$\frac{dx}{dt} + x = e^{-2t}$$

我们可以用已学的方法求解，这里用它来说明如何利用拉普拉斯变换解此方程。

首先，对方程取拉普拉斯变换，记 $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$ ，并利用性质：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = sX(s) - x(0)$$

$$\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$$

因此，有：

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \frac{dx}{dt} dt = sX(s) - x(0)$$

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} x(t) dt$$

$$\int_0^{\infty} e^{-st} e^{-2t} dt = \frac{1}{s+2}$$

将这些代入原方程的拉普拉斯变换形式，得到：

$$sX(s) - x(0) + X(s) = \frac{1}{s+2}$$

这样，微分方程转化为 $X(s)$ 的代数方程，解得 $X(s)$ 后再作反变换，即可得到 $x(t)$ 。

由上一步的代数方程：

$$sX(s) - x(0) + X(s) = \frac{1}{s+2}$$

我们可以解得：

$$X(s) = \frac{x(0)}{s+1} + \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

利用拉普拉斯反变换的对照表，有：

$$\frac{1}{s+1} \longrightarrow e^{-t}$$

以及

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \longrightarrow e^{-t} - e^{-2t}$$

因此，原方程的解为：（ $x(0)$ 是 $t=0$ 时刻函数 $x(t)$ 的取值）

$$x(t) = x(0)e^{-t} + e^{-t} - e^{-2t}$$

例：（用拉普拉斯变换求解二阶初值问题）

已知：

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 10\frac{dx}{dt} + 9x(t) = 5t, \quad x(0) = -1, \quad x'(0) = 2$$

记 $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$, 应用变换性质

$$\mathcal{L}\{x''\} = s^2 X - sx(0) - x'(0),$$

$$\mathcal{L}\{x'\} = sX - x(0),$$

$$\mathcal{L}\{t\} = 1/s^2, \text{ 得到:}$$

$$(s^2 X + s - 2) - 10(sX - (-1)) + 9X = \frac{5}{s^2}$$

化简:

$$(s^2 - 10s + 9)X + (s - 12) = \frac{5}{s^2}$$

从而:

$$X(s) = \frac{\frac{5}{s^2} - (s - 12)}{(s - 1)(s - 9)}$$

做部分分式分解 (或对照已知条目):

$$X(s) = \frac{-2}{s - 1} + \frac{31}{81} \frac{1}{s - 9} + \frac{5}{9} \frac{1}{s^2} + \frac{50}{81} \frac{1}{s}$$

反拉普拉斯变换得到解:

$$x(t) = -2e^t + \frac{31}{81}e^{9t} + \frac{5}{9}t + \frac{50}{81}$$

核对初值

$$x(0) = -2 + \frac{31}{81} + \frac{50}{81} = -1,$$

$$x'(t) = -2e^t + \frac{31}{9}e^{9t} + \frac{5}{9} \Rightarrow x'(0) = 2$$